- ஓர் எண்ணானது 3 அல்லது 7 இல் முடிந்தால், அதன் வர்க்கமானது 9 இல் முடியும்.
- ஓர் எண்ணானது 4 அல்லது 6 இல் முடிந்தால், அதன் வர்க்கமானது 6 இல் முடியும்.
- ஓர் எண்ணானது 5 அல்லது 0 இல் முடிந்தால், அதன் வர்க்கமானது முறையே 5 அல்லது 0 இல் முடியும்.
- ஓர் ஒற்றைப்படை எண்ணின் வர்க்கமானது எப்போதும் ஒற்றை எண்ணாகவே இருக்கும். மேலும், ஓர் இரட்டைப்படை எண்ணின் வர்க்கமானது எப்போதும் இரட்டை எண்ணாகவே இருக்கும்.
- 2, 3, 7 மற்றும் 8 இல் முடியும் எண்கள் முழு வர்க்கங்கள் அல்ல.



சிந்திக்க

1. ஒரு பகா எண்ணின் வர்க்கமானது பகா எண்ணாகுமா?
2. இரு முழு வர்க்க எண்களின் கூடுதலானது எப்போதும் முழு வர்க்க எண்ணாக இருக்குமா? இது அவற்றின் கழித்தலுக்கும் பெருக்கலுக்கும் எவ்வாறு பொருந்தும்?



இவற்றை முயல்க

1. 256, 576, 960, 1025, 4096 ஆகிய எண்களில் எவையெவை முழு வர்க்க எண்களாகும்.? (சிறுகுறிப்பு: முன்பு பார்த்த வர்க்க அட்டவணையை நீட்டிப்பு செய்ய முயல்க)
2. பின்வரும் எண்கள் பார்த்தவுடனேயே ஒவ்வொன்றும் முழு வர்க்க எண் அல்ல எனக் கூறலாம். ஏன்? என விளக்கவும். 82, 113, 1972, 2057, 8888, 24353.

1.6.1 வர்க்க எண்களின் மேலும் சில சிறப்பு பண்புகள்

(i) 1 ஐத் தவிர்த்த ஓர் இயல் எண்ணின் வர்க்கமானது 3 இன் மடங்காகவோ அல்லது 3 இன் மடங்கிற்கு 1 கூடுதலாகவோ இருக்கும்.

(ii) 1 ஐத் தவிர்த்த ஓர் இயல் எண்ணின் வர்க்கமானது 4 இன் மடங்காகவோ அல்லது 4 இன் மடங்கிற்கு 1 கூடுதலாகவோ இருக்கும்.

(iii) ஒரு முழு வர்க்க எண்ணை 3 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியானது பூச்சியமாகவோ அல்லது 1 ஆக இருக்கும். ஆனால் 2 மீதியாக இருக்காது.

(iv) ஒரு முழு வர்க்க எண்ணை 4 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியானது பூச்சியமாகவோ அல்லது 1 ஆக இருக்கும். ஆனால் 2 மற்றும் 3 ஆகியன மீதியாக இருக்காது.

(v) ஒரு முழு வர்க்க எண்ணை 8 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியானது பூச்சியமாகவோ அல்லது 1 அல்லது 4 ஆகவோ இருக்கும். ஆனால் 2, 3, 5, 6 அல்லது 7 ஆகியன மீதிகளாக இருக்காது.



செவ்வியெண்களான 6, 28, 496, 8128 போன்றவை வர்க்க எண்கள் அல்ல.



குறிப்பு

ஒரு முழு வர்க்க எண்ணானது பூச்சியத்தில் முடியுமெனில், அது எப்போதும் இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையிலான பூச்சியங்களைக் கொண்டு மட்டுமே முடிய வேண்டும். இதனைப் பின்வரும் அட்டவணையின் மூலம் நாம் சரிபார்க்கலாம்.

எண்	10	20	30	40	...	90	100	110	...	2000	...
அதன் வர்க்கம்	100	400	900	1600	...	8100	10000	12100	...	4000000	...

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 28 20-02-2020 01:38:03 PM